



Kendi Dijital Asistanını Oluřtur: Kalıcı Ajanlar

Öğr. Gör. Ahmet Mücahid Arvası

Asistanlardan Yapay Zeka Ajanlarına

Reaktif asistanların aksine, yapay zeka ajanları sizin adınıza araştırma yapabilen, web'de bilgi arayan ve farklı sistemlerle etkileşime girebilen proaktif sistemlerdir.



Ajan Nedir? — Kavramsal Çerçeve

Reaktif LLM (Asistan)

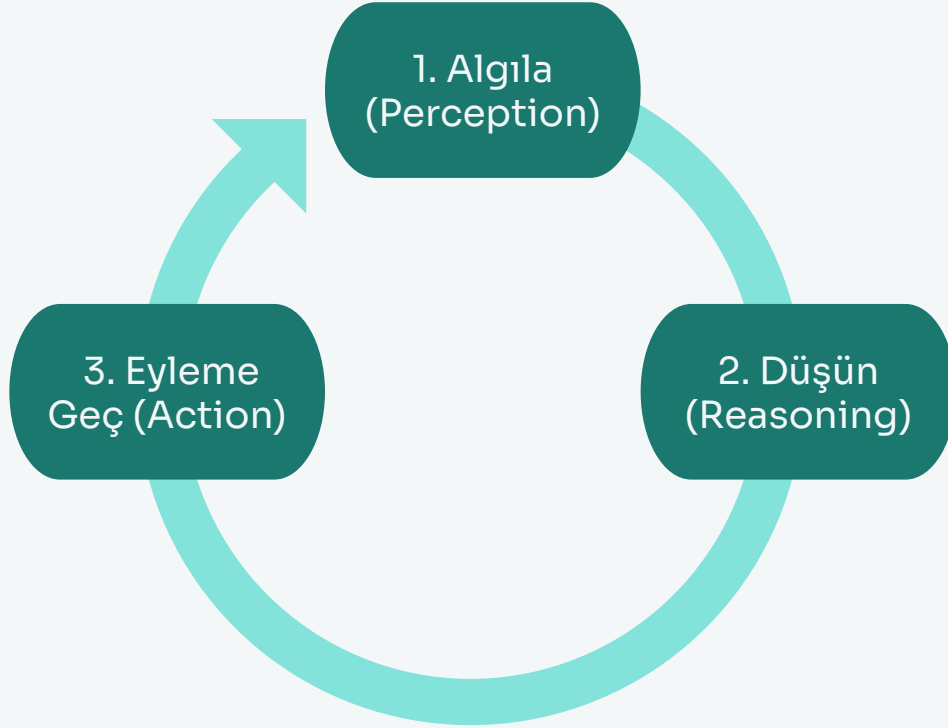
- Soru → Cevap döngüsü
- Her konuşma sıfırdan başlar
- Dış sisteme erişemez
- Tek adımda tamamlar
- İnisiyatif alamaz

VS

Yapay Zeka Ajanı

- Görev → Plan → Çoklu adım
- Hafıza ve bağlam taşır
- Web, API, DB'ye erişir
- Alt görevlere böler & yürütür
- Proaktif inisiyatif alır

Bir Ajan Nasıl Çalışır?



Ajanlar sadece cevap vermez, inisiyatif alır. Kullanıcıdan bilgiyi **algılar**, arka planda ne yapması gerektiğini **düşünür/planlar** ve sonra sizin adınıza **harekete geçer** (araştırır, soru sorar, takvim oluşturur). Bu döngüye **Ajan Mimarisi (ReAct: Reason + Act)** diyoruz. Reaktif LLM'den farkı: ajan inisiyatif alır.

ReAct Döngüsü: Reason + Act

Ajanın her kararı bu döngüyle şekillenir — sonsuz iterasyon, her adımda yeni bağlam



ALGI

Perceive

Kullanıcı girdisi, çevre durumu, önceki sonuçlar ve hafızadan gelen bağlam okunur.



AKIL YÜRÜTME

Reason

LLM mevcut durumu değerlendirir: Hangi aracı kullanmalı? Yeterli bilgi var mı? Bir sonraki adım ne?



EYLEM

Act

Araç çağırısı yapılır (web arama, API, kod çalıştırma). Sonuç gözleme eklenir.



GÖZLEM

Observe

Araç çıktısı analiz edilir. Hedef tamamlandıysa dur; aksi hâlde döngü yeniden başlar.

🔄 Döngü: Hedef tamamlanana dek tekrarlar

Ajanın 3 Temel Bileşeni



Hafıza

Kısa vadeli (sohbet geçmişi, bağlam penceresi) + Uzun vadeli (belgeleri notlar, RAG, vektör DB)

- Konuşma geçmişi — aktif pencerede
- Belgeler & notlar — kalıcı depo
- Vektör DB (RAG) — semantik arama
- Kullanıcı profili & tercihler

⚠ Pencere kapanınca kısa vadeli hafıza sıfırlanır

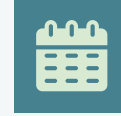


Araçlar

Dış dünyayla etkileşim: API'ler, veritabanları, kod çalıştırma

- Web arama & bilgi getirme
- Takvim / E-posta API'leri
- Kod çalıştırma (Python, SQL)
- Veri tabanı sorgu / yazma

⚠ Araç yetkisi dikkatle sınırlandırılmalı



Planlama

Görevi parçalara böler, alt görevleri sıralar ve koordine eder

- Chain-of-Thought akıl yürütme
- Görevi alt adımlara ayrıştırma
- Öncelik ve sıralama belirleme
- Hata durumunda geri alma (retry)

⚠ Karmaşık planlarda hallüsinasyon riski artar

Araçlar (Tools) — Ajanı Güçlü Kılan Nedir?

LLM tek başına kördür — araçlar olmadan dünyaya dokunamaz. Araçlar, ajana el ve göz verir.

Nasıl Çalışır? (Function Calling)

- ① LLM görevi analiz eder
- ② Hangi aracın gerektiğine karar verir
- ③ Araca parametre üretir (JSON)
- ④ Sistem aracı çalıştırır
- ⑤ Sonuç LLM'e geri döner
- ⑥ LLM yanıtı sentezler

ARAMA

Web Arama

Güncel haber, fiyat, bilgi araştırma

TAKVİM

Takvim API

Randevu oluşturma, hatırlatıcı kurma

EMAIL

E-posta

Taslak yazma, gönderme, okuma

HESAP

Hesaplama

Matematik, istatistik, veri analizi

KOD

Kod Çalıştırma

Python, SQL, script çalıştırma

DB

Veri Tabanı

Kayıt okuma/yazma, sorgulama

Hafıza Türleri — Ajan Nasıl Hatırlar?

⚠️ **LLM'nin Sorunu:** Her konuşmaya sıfırdan başlar — dünü hatırlamaz. Ajan bu sorunu hafıza katmanlarıyla çözer.

⚡ Kısa Vadeli Hafıza

Nedir? Aktif sohbet penceresi

Süresi? Konuşma boyunca

Örnekler:

- Konuşma geçmişi
- Verilen talimatlar
- Ara sonuçlar

⚠️ **Sınır:** Pencere kapanınca tüm bilgi uçar.

🧠 Uzun Vadeli Hafıza

Nedir? Kalıcı depolama katmanı

Süresi? Konuşmalar arası kalıcı

Örnekler:

- Belgeler, notlar, dosyalar
- Vektör veri tabanı (RAG)
- Kullanıcı profili & tercihleri

✅ **Avantaj:** Ajan konuşmalar arasında 'sizi tanır'.



Hafıza Türleri — Ajan Nasıl Hatırlar?

⚠️ **LLM'nin Sorunu: Her konuşmaya sıfırdan başlar — dünü hatırlamaz. Ajan bu sorunu hafıza katmanlarıyla çözer.**

⚡ Kısa Vadeli (In-Context)

- Aktif konuşma penceresi
- Sistem talimatları (system prompt)
- Ara sonuçlar ve tool çıktıları
- Tipik: 8K – 200K token

⚠️ Pencere kapanınca tüm bilgi silinir

📁 Episodik (Geçmiş Konuşmalar)

- Özetlenmiş önceki oturumlar
- Kullanıcı tercih geçmişi
- Görev tamamlanma kayıtları
- Veritabanı veya dosyada saklanır

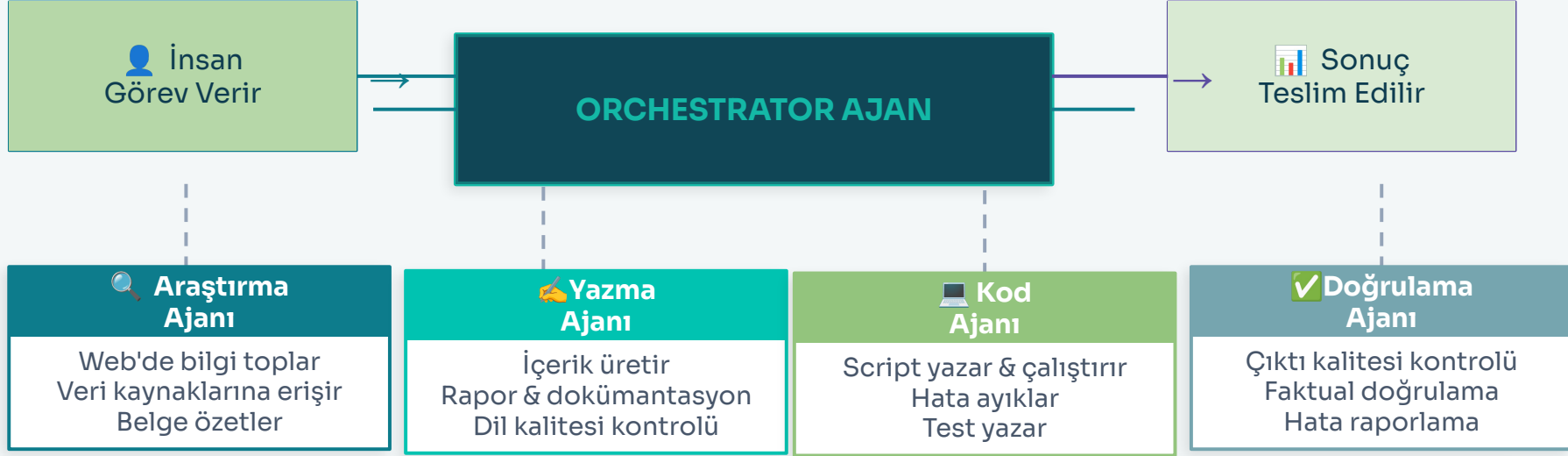
⚠️ Özetleme kalitesine bağlı

🧠 Semantik (Uzun Vadeli / RAG)

- Belgeler, kılavuzlar, kataloglar
- Vektör veri tabanı (Chroma, Pinecone)
- Embedding ile anlamsal arama
- Konuşmalar arası kalıcı

⚠️ Retrieval kalitesi yanıt kalitesini belirler

Çok Ajanlı Sistemler — Ölçeklenebilir Mimari



Tek Ajan vs. Çok Ajanlı Sistem

Tek Ajan

- Sıralı görevler
- Tek hata noktası
- Sınırlı ölçek

Çok Ajanlı

- Paralel & uzmanlaşmış görevler
- İzole hata — diğerleri çalışmaya devam
- Görev büyüdükçe ajan eklenebilir

Sekreter mi, Kişisel Asistan mı?

Sekreter (Reaktif LLM)	Kişisel Asistan (Ajan)
Soru gelince yanıtlar	Hedefi bilir, kendisi harekete geçer
Her sohbetle sıfırdan başlar	Hafızası ve araçları var
Tek görev yapar	Birden fazla adımı sıralar

Yapay Zeka ile Sağlıklı Bir İlişki Kurmak

Yapay zeka güçlü bir araç — ama araç olarak kalması sizin elinizde.

DOĞRULA

Doğrulayın

Bu sistemler hata yapabilir. Önemli konularda ürettikleri bilgiyi başka kaynaklarla teyit edin. Halüsinasyona dikkat.

⚠ **Kör güven tehlikelidir.**

DÜŞÜN

Düşüncenizi Koruyun

YZ'yi düşünce ortağı olarak kullanın. Her şeye karar verdirtmeyin — son söz sizin olsun.

⚠ **Bağımsız düşünce vazgeçilmez.**

GÜVENLİK

Veri Güvenliği

Kişisel, gizli veya kurumsal hassas bilgileri bu sistemlere yazmaktan kaçının.

⚠ **Yazdığınız her şey işlenir.**

SES

Kendi Sesinizi Koruyun

YZ yardımıyla yazabilirsiniz. Ama sonuçta yazan siz olun. Körü körüne yayımlamayın.

⚠ **Özgünlüğünüz değerlidir.**

Sohbet mi, Kalıcı Ajan mı?

Sohbet (Normal LLM)

- ✗ Her açılışta sıfırdan başlar
- ✗ Kimlik ve kurallar kaybolur
- ✗ Manuel prompt tekrarı gerekir
- ✗ Paylaşamaz, sadece sizde
- ✗ Uzun konuşmalarda sapabilir

VS

Kalıcı Ajan

- ✓ Kurallar her zaman orada
- ✓ Persona ve kimlik kalıcı
- ✓ Bir kez kur, hep çalışır
- ✓ Link ile paylaşılabilir
- ✓ Belge yükleyerek özelleşir

Hangi Platform, Hangi Araç?

Hepsi aynı fikri farklı arayüzle sunuyor. Birini öğrenince hepsini anlıyorsunuz.

Gemini GEMs

Google

- Ücretsiz plan mevcut
- Google Drive entegrasyonu
- Arayüzden kolayca kurulum
- Konuşarak oluşturulabilir
- Google Workspace ile senkron

ChatGPT GPTs

OpenAI

- GPT Store'da yayınlanabilir
- Dosya ve web erişimi
- Aksiyon/API bağlantısı
- Geniş kullanıcı kitlesi
- DALL-E görsel üretimi

Claude Projects

Anthropic

- Uzun bağlam penceresi
- Belge yükleme desteği
- Güvenlik odaklı tasarım
- Proje bazlı hafıza

Canlı Demo: Gem Nasıl Kurulur?

1

Gemini'yi Aç

gemini.google.com → Sol menüden
"Explore Gems" tıkla

2

Yeni Gem Oluştur

"New Gem" → İsim ve kısa
açıklama gir

3

Talimat Yaz

Persona ve kurallarını buraya
yapıştır

4

Test Et

Sohbet alanında
2-3 gerçekçi soru sor

5

Yeni Oturum Aç

Sekmeyi kapat → Gem'e tekrar gir
Kuralların hâlâ orada!

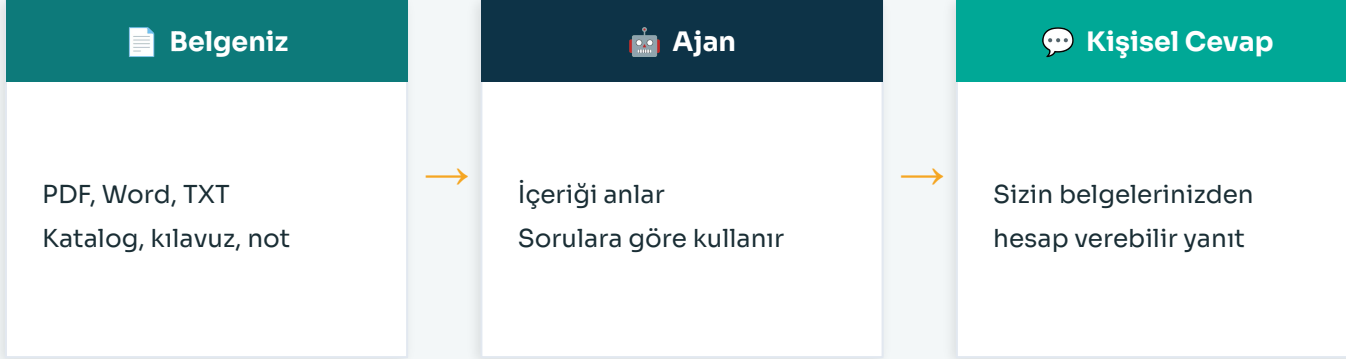
6

Paylaş

"Share" ile link oluştur

Ajana Bilgi Y  kleme  — Belge Desteęi

Kalıcı ajanları ger ekten g   l  kıl an řey: kendi bilginizi sisteme y  lemek.



Pratik  rnekler:

- řirket  r n kataloęu → M řteri hizmetleri ajanı
- Ders notları → Sınava hazırlık asistanı
- řirket prosed r  → Yeni  alıřan onboarding botu

Teşekkürler!

Öğr. Gör. Ahmet Mücahid Arvasi

